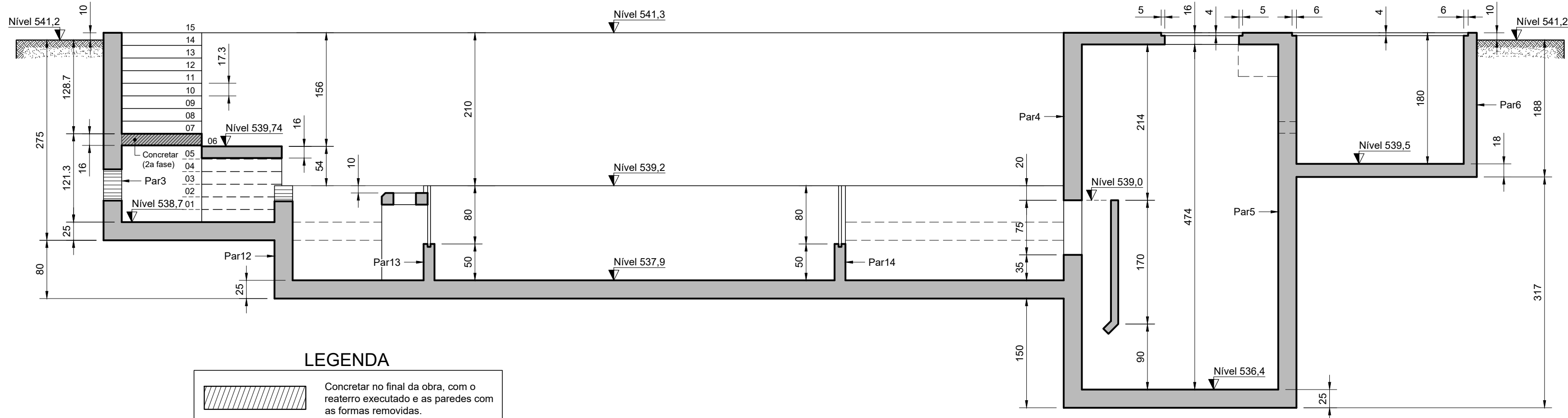




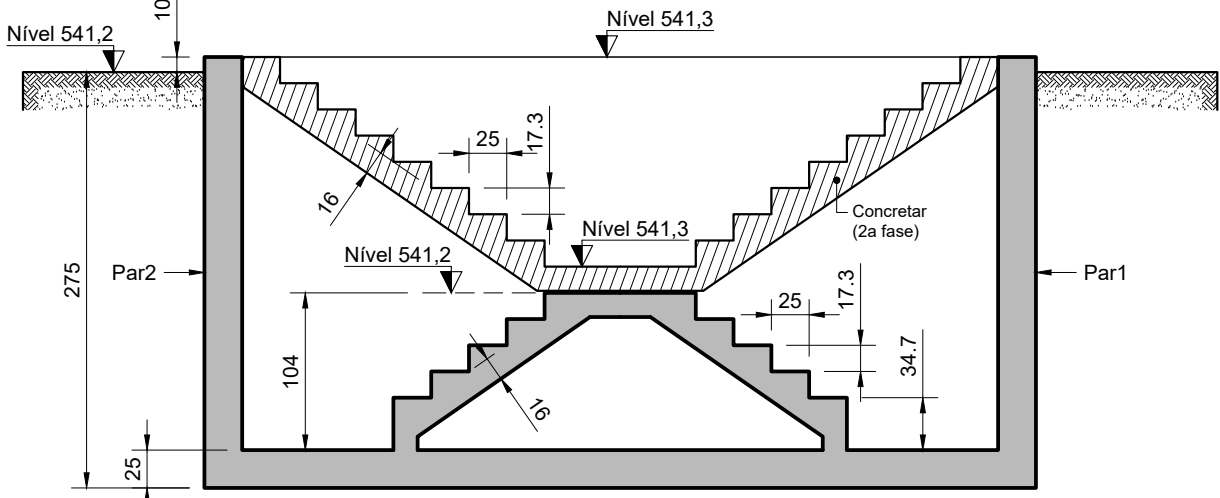
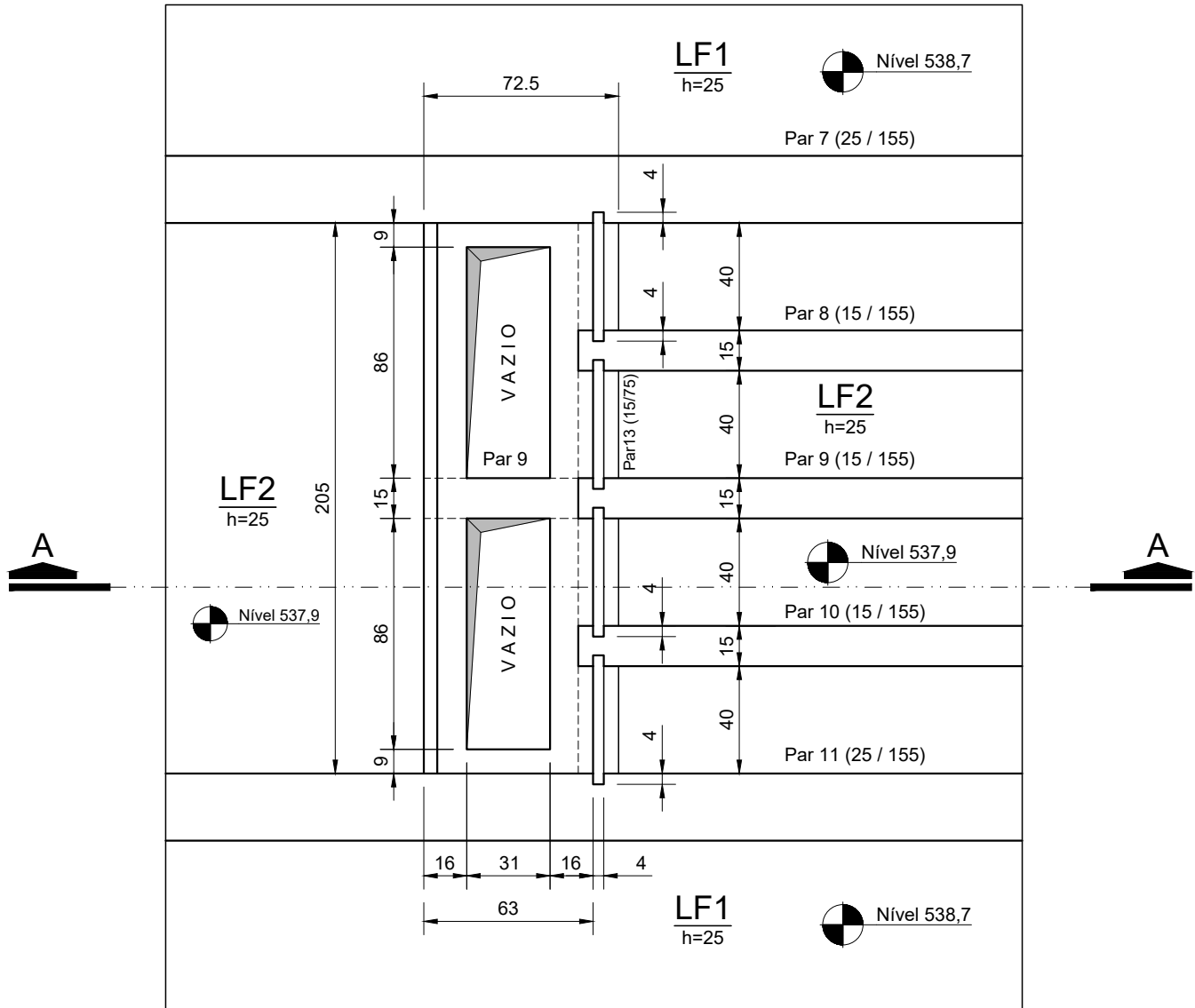


LEGENDA

Concretar no final da obra, com o reaterro executado e as paredes com as formas removidas.

CORTE A-A
escala 1:50

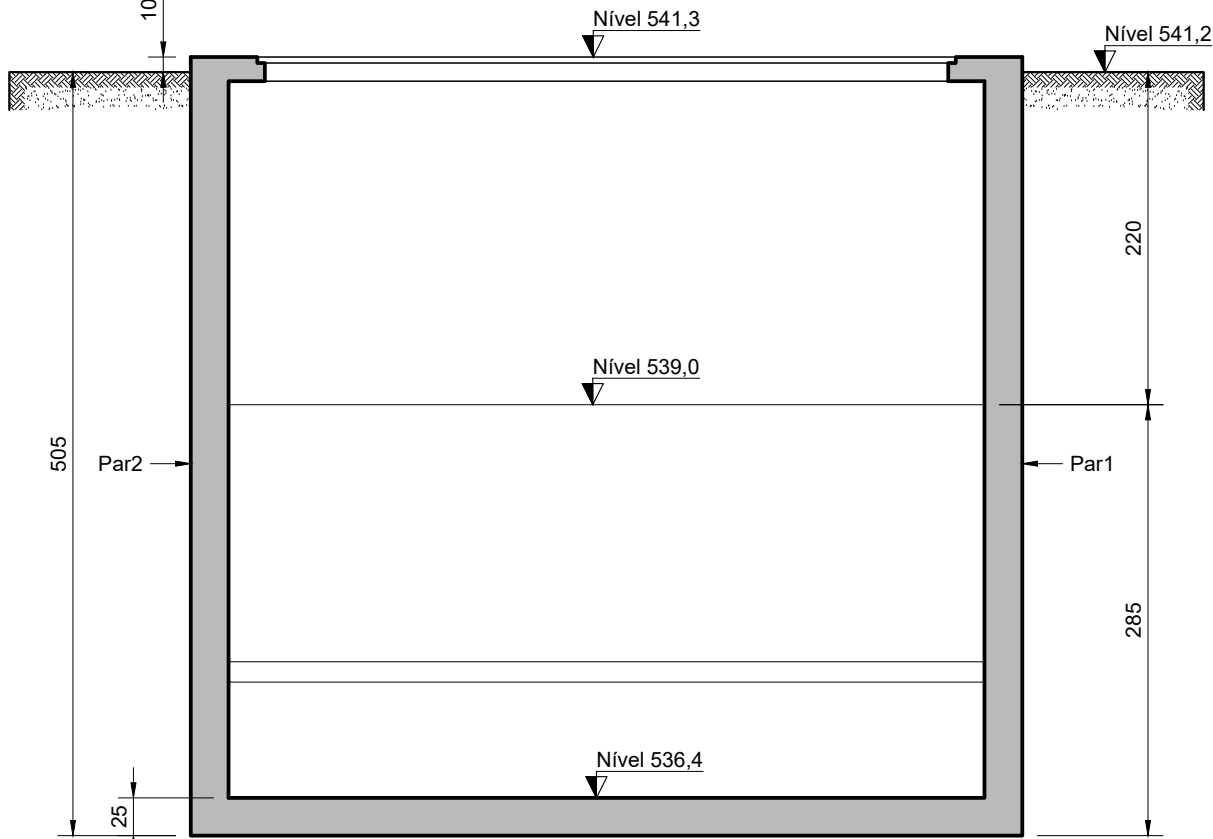
DETALHE DA REGIÃO DAS GRADES



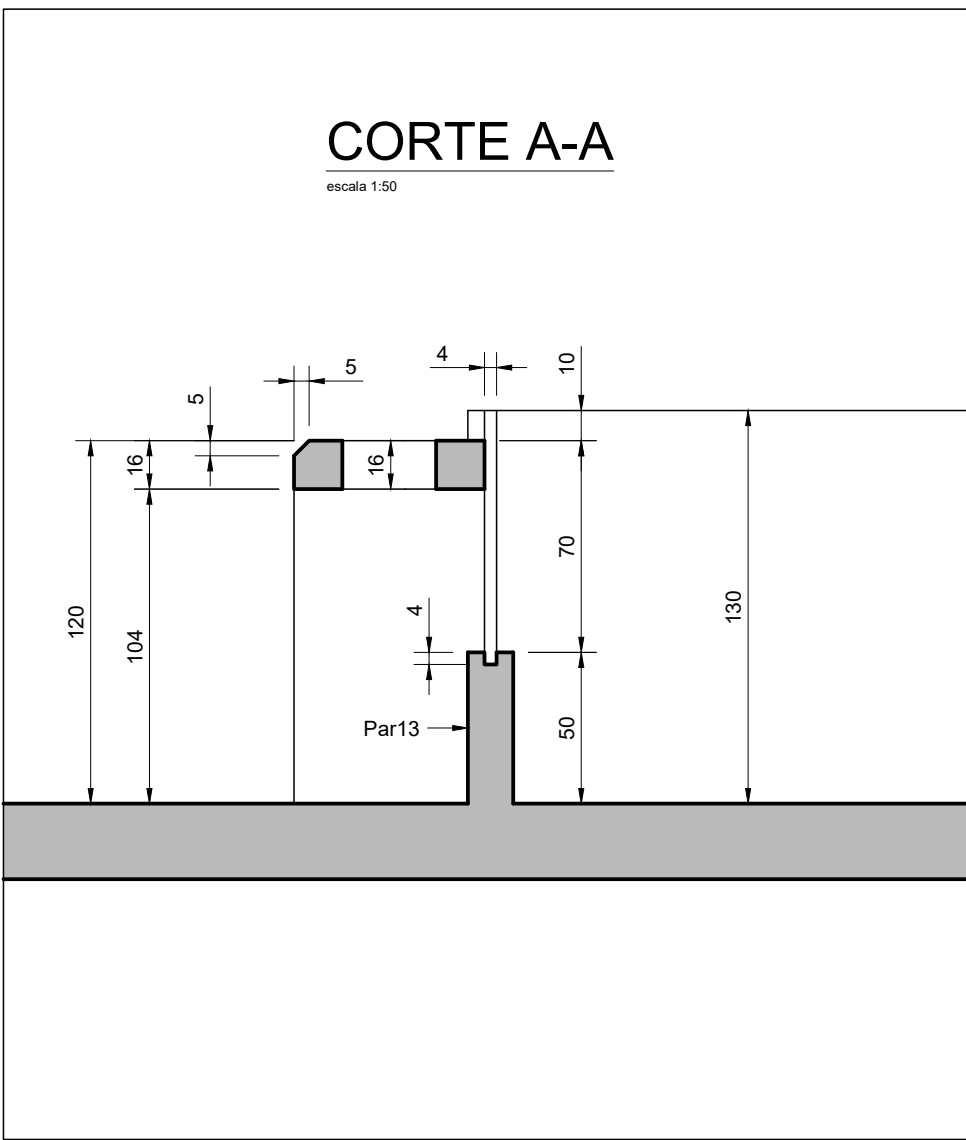
LEGENDA

Concretar no final da obra, com o reaterro executado e as paredes com as formas removidas.

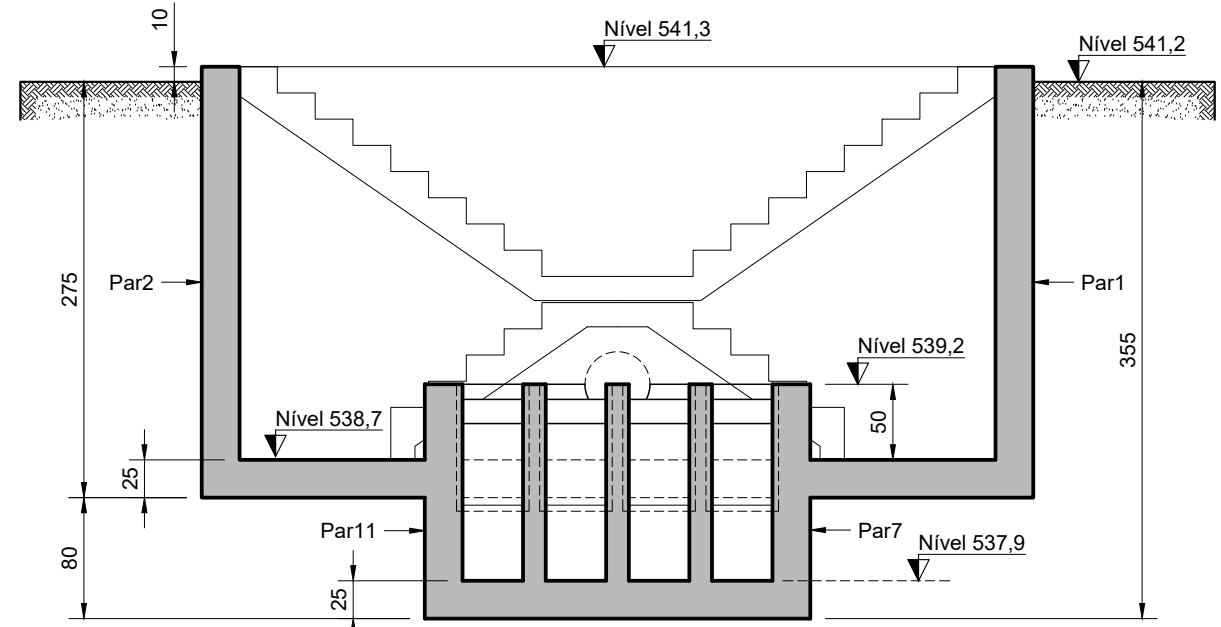
CORTE B-B
escala 1:50



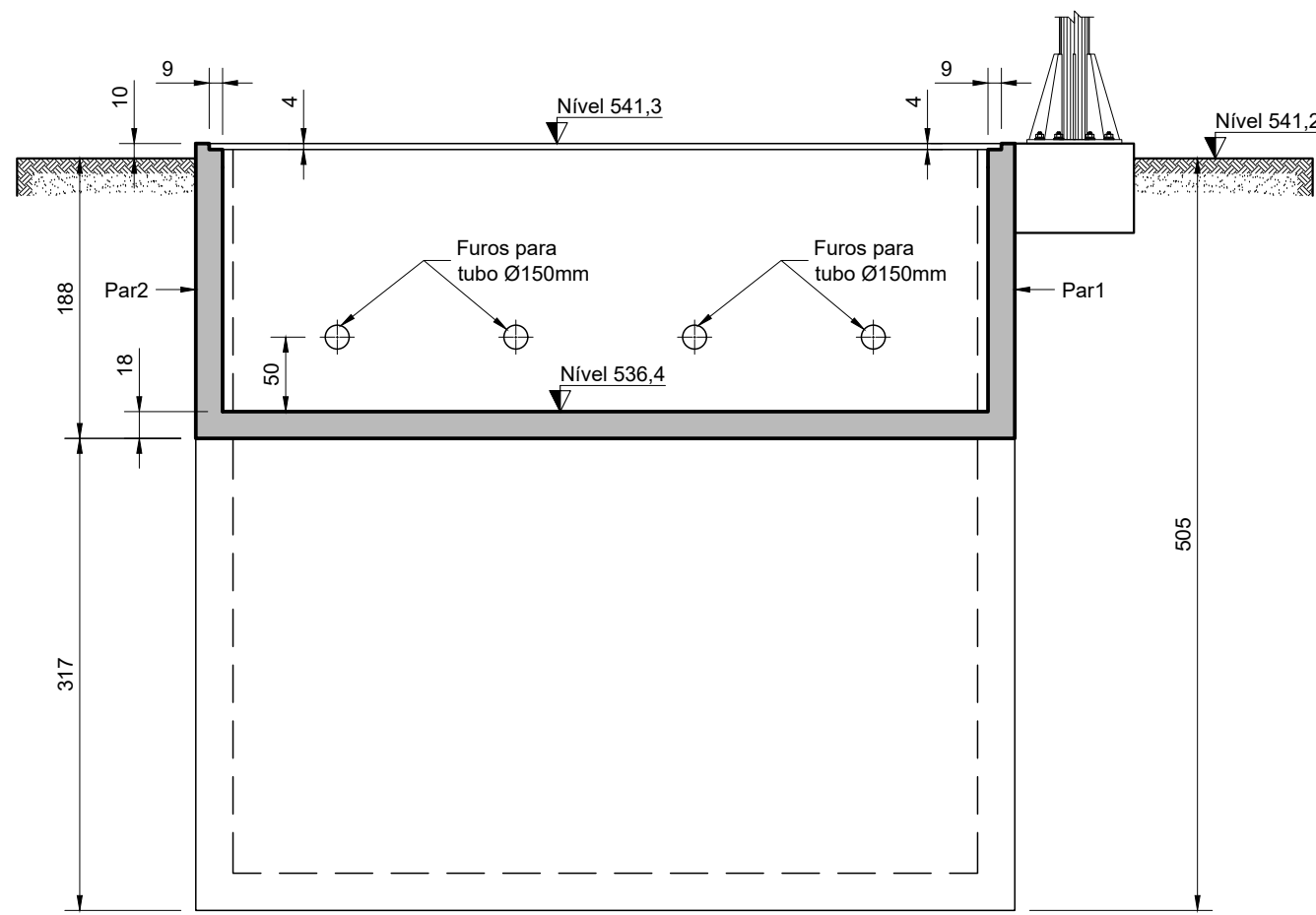
CORTE D-D
escala 1:50



CORTE A-A
escala 1:50

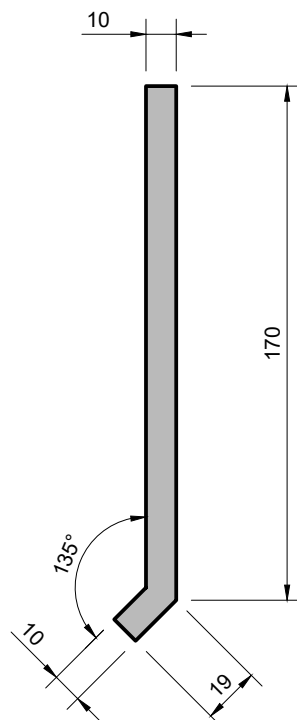


CORTE C-C
escala 1:50



CORTE E-E
escala 1:50

CHICANA (SEÇÃO)
escala 1:25



NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 360 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-40
- Fator água cimento <= 0,45
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA IV (muito forte)
- Tensão admissível do terreno de fundação St>=0,25 MPa

Recomendações:

- Concreto magro sob as lajes de fundo (e=5cm)
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- As juntas de concretagem devem obedecer às prescrições do item 10.7 (em especial 10.7.1.5) da NBR 14931:2023, observar que juntas de vigas ou lajes, devem ser verticais, utilizando formas provisórias (tipo "pente" por exemplo), as superfícies devem estar livres da nata vitrificada, com o agregado graúdo exposto.
- A dimensão máxima do agregado graúdo deverá ser de 25mm para facilitar a concretagem em regiões densamente armadas.
- Caso haja necessidade de execução de furos nas paredes já concretadas para passagem de tubulação, estes devem ser executados com equipamentos de baixo impacto, a recomposição deverá ser feita com graute não retrátil e a vedação da tubulação com fita hidro expansiva em volta do tubo.
- Os furos previamente indicados neste projeto, deverão ter armadura de reforço previamente executadas conforme detalhado na prancha de armação.
- Utilizar em todo o concreto estrutural da obra (lajes de fundo, paredes e tampa), aditivo cristalizante para concreto impermeável (Sika WT-200 P) ou similar
- Para Impermeabilização das faces expostas dos elementos em contato com o solo: Paredes, aplicar em toda superfície, impermeabilizante asfáltico para concreto (Igol S da Sika) ou produto similar.

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



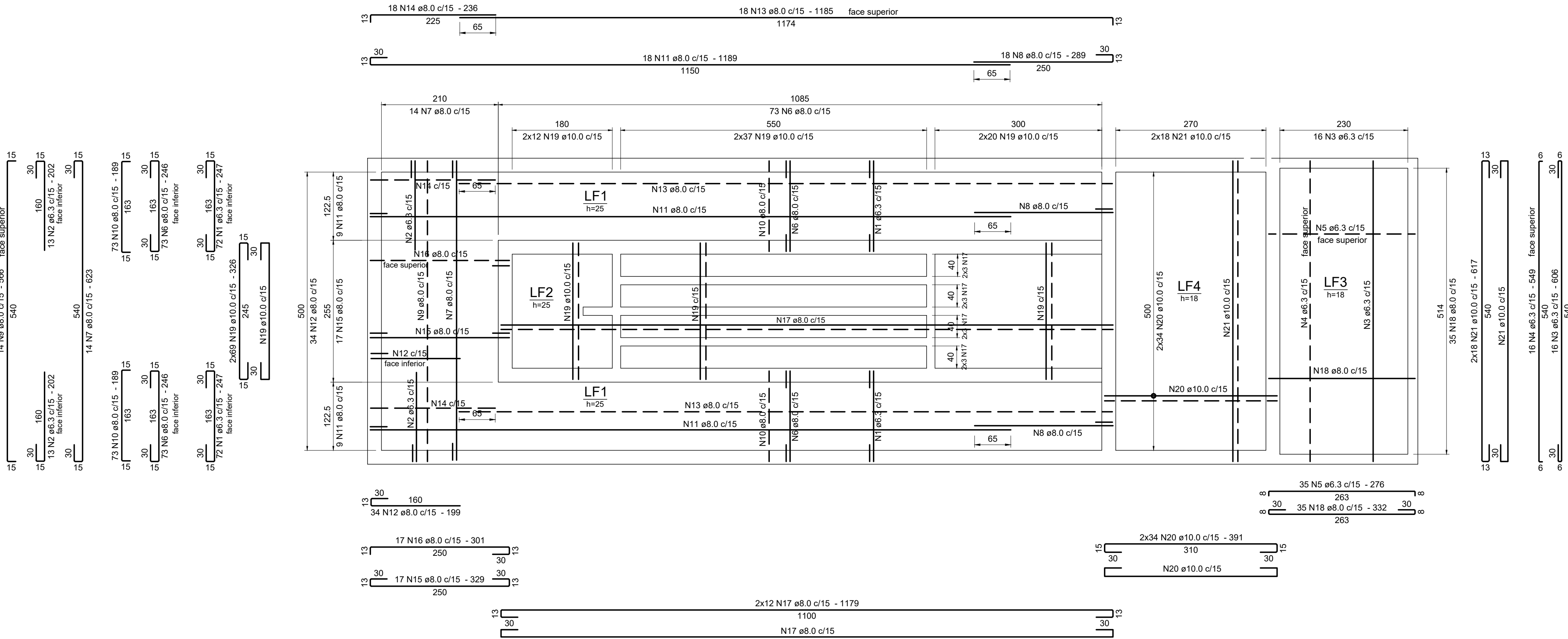
Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

Ciente	VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE ELEVATÓRIA DE ESGOTO - CORTES A-A a E-E

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 07	Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:50 1:25
Desenho Ramsés	Data da emissão 15/10/2024	Desenho N. VM.25.2024 - C01.02/06	Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01		

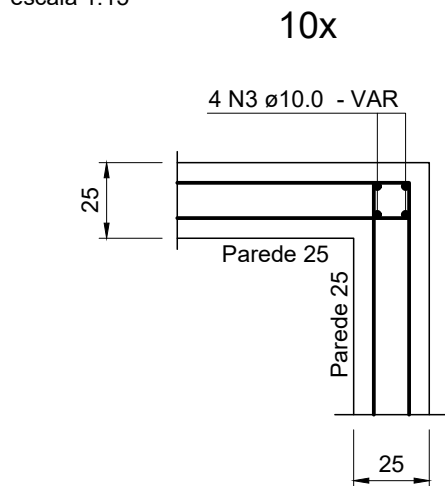
LAJES DE FUNDO LF1 A LF4

escala 1:50



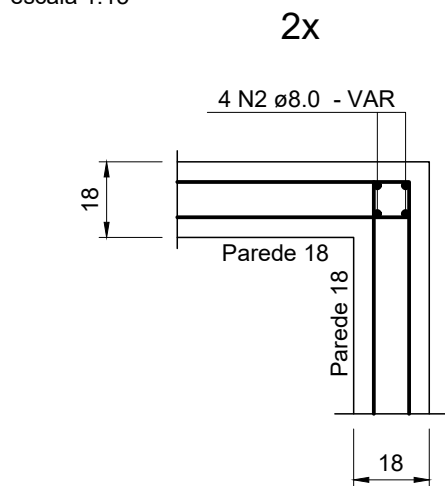
ARMADURA DOS CANTOS

escala 1:15



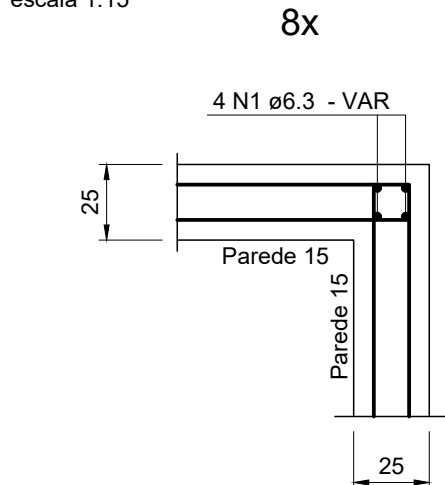
ARMADURA DOS CANTOS

escala 1:15



ARMADURA DOS CANTOS

escala 1:15



NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 360 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-40
- Fator água cimento <= 0,45
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA IV (muito forte)
- Cobrimento nominal das armaduras : Cn>= 5,0 cm

Recomendações:

- Concreto magro sob as lajes de fundo (e=5cm)
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- Caso haja necessidade de execução de furos nas paredes já concretadas para passagem de tubulação, estes devem ser executados com equipamentos de baixo impacto, a recomposição deverá ser feita com graute não retrátil e a vedação da tubulação com fita hidro expansiva em volta do tubo.
- Os furos previamente indicados neste projeto, deverão ter armadura de reforço previamente executadas conforme detalhado na prancha de armação.

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	Lajes de fundo LF1 a LF4
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	Paredes Par 8 a Par 10

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

Cliente
Serviço
VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE
ELEVATÓRIA DE ESGOTO-ARM. LJ FUNDO E PAR. - PARTE 1

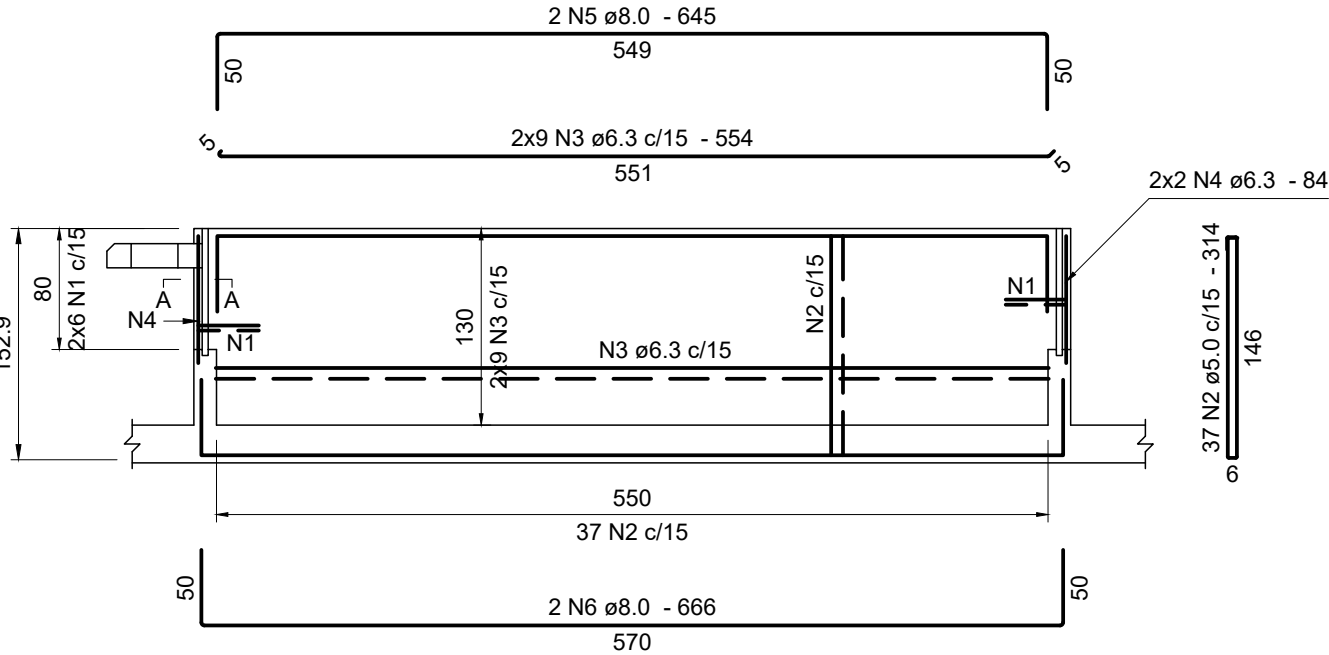
Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 07	Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:50 1:25
Desenho Ramsés	Data da emissão 15/10/2024	Desenho N. VM.25.2024 - C01.03/06	Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01		

Relação do aço						
ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
Cantos	CA50	1	6.3	4	VAR	VAR
	CA50	2	8.0	4	VAR	VAR
	CA50	3	10.0	4	VAR	VAR
	CA50	1	6.3	144	247	35568
	CA50	2	6.3	26	202	5252
	CA50	3	6.3	16	606	9696
	CA50	4	6.3	16	549	8784
	CA50	5	6.3	35	276	9660
	CA50	6	8.0	146	246	35916
	CA50	7	8.0	14	623	8722
LF1aLF4	CA50	8	8.0	18	289	5202
	CA50	9	8.0	14	566	7924
	CA50	10	8.0	146	189	27594
	CA50	11	8.0	18	1189	21402
	CA50	12	8.0	34	199	6766
	CA50	13	8.0	18	1185	21330
	CA50	14	8.0	18	236	4248
	CA50	15	8.0	17	329	5593
	CA50	16	8.0	17	301	5117
	CA50	17	8.0	24	1179	28296
Par9	CA50	18	8.0	35	332	11620
	CA50	19	10.0	138	326	44988
	CA50	20	10.0	68	391	26588
	CA50	21	10.0	36	617	22212
	CA60	1	5.0	37	314	11618
	CA60	2	5.0	12	43	516
	CA60	3	5.0	4	130	520
	CA60	4	5.0	3	301	903
	CA50	5	6.3	10	556	5560
	CA50	6	6.3	2	84	168
2xPar8_Par10	CA50	7	6.3	2	355	710
	CA50	8	6.3	8	633	5064
	CA50	9	8.0	2	645	1290
	CA50	10	8.0	2	722	1444
	CA50	11	8.0	5	100	500
	CA60	1	5.0	48	43	2064
	CA60	2	5.0	74	314	23236
	CA50	3	6.3	36	554	19944
	CA50	4	6.3	8	84	672
	CA50	5	8.0	4	645	2580

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	1034.8	253.2
	8.0	1998	788.3
	10.0	1067.9	658.4
CA60	5.0	388.6	59.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	1700		
CA60	59.9		

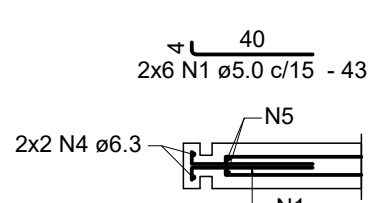
PAREDES Par8 e Par10

escala 1:50



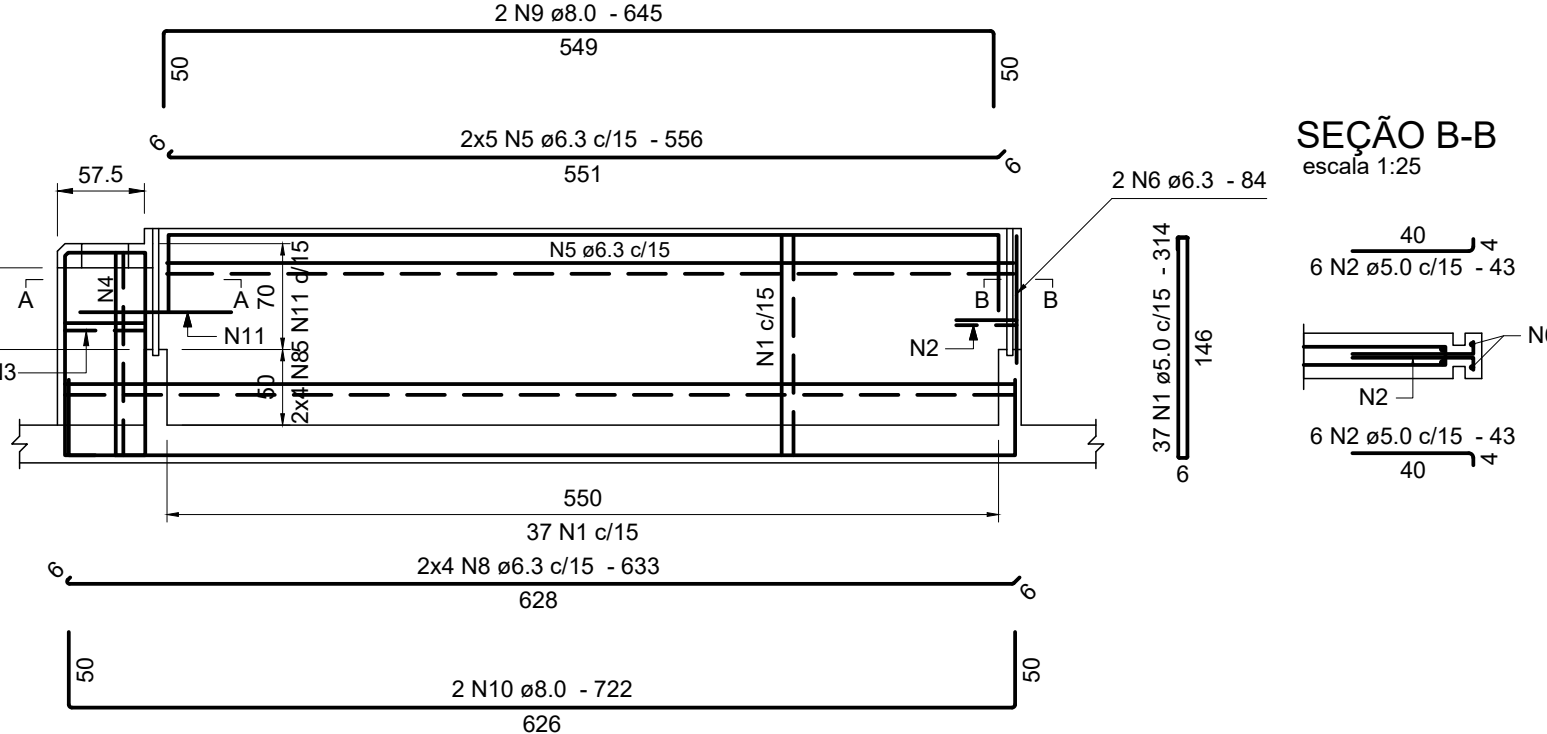
SEÇÃO A-A

escala 1:25



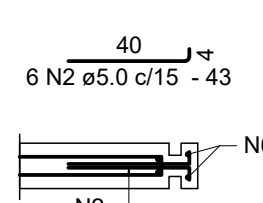
PAREDE Par 9

escala 1:50



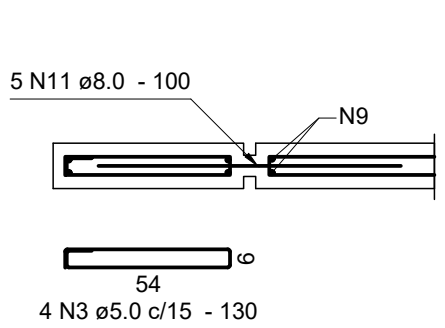
SEÇÃO B-B

escala 1:25



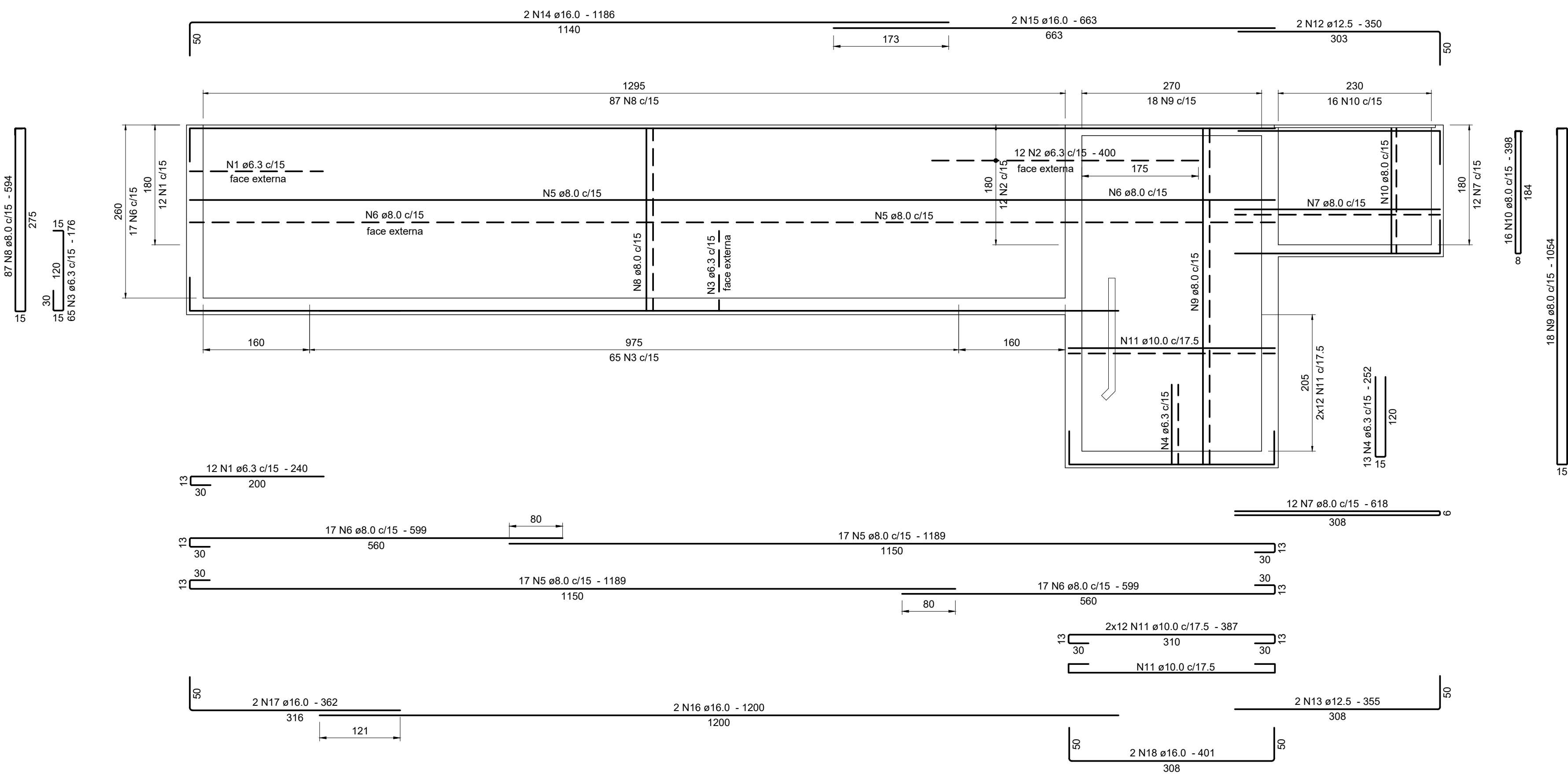
SEÇÃO A-A

escala 1:25



PAREDES Par 1 e Par 2 (2x)

escala 1:50



Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
Chicana	CA60	1	5.0	34	182	6188
	CA50	2	8.0	14	495	6930
	CA50	3	8.0	28	70	1960
	CA50	1	6.3	24	240	5760
	CA50	2	6.3	24	400	9600
	CA50	3	6.3	130	176	22880
	CA50	4	6.3	26	252	6552
	CA50	5	8.0	68	1189	80852
	CA50	6	8.0	68	599	40732
	CA50	7	8.0	24	618	14832
2xPar1_Par2	CA50	8	8.0	174	594	103356
	CA50	8	8.0	36	1054	37944
	CA50	9	8.0	32	398	12736
	CA50	11	10.0	48	387	18576
	CA50	12	12.5	4	350	1400
	CA50	13	12.5	4	355	1420
	CA50	14	16.0	4	1186	4744
	CA50	15	16.0	4	663	2652
	CA50	16	16.0	4	1200	4800
	CA50	17	16.0	4	362	1448
2xPar7_Par11	CA50	18	16.0	4	401	1604
	CA50	1	8.0	18	1179	21222
	CA50	2	8.0	6	280	1680
	CA50	3	8.0	6	630	3780
	CA50	4	8.0	6	400	2400
	CA50	5	8.0	24	80	1920
	CA50	6	10.0	138	338	46844
	CA50	7	12.5	8	1192	9536
	CA50	1	8.0	18	1179	21222
	CA50	2	8.0	6	280	1680

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	448	109.6
	8.0	3303.5	1303.5
	10.0	652.2	402.1
	12.5	123.6	119
	16.0	152.5	240.7
CA60	5.0	61.9	9.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50		2174.9	
CA60		9.5	

NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 360 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-40
- Fator água cimento <= 0,45
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA IV (muito forte)
- Cobrimento nominal das armaduras : Cn>= 5,0 cm

Recomendações:

- Concreto magro sob as lajes de fundo (e=5cm)
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- Caso haja necessidade de execução de furos nas paredes já concretadas para passagem de tubulação, estes devem ser executados com equipamentos de baixo impacto, a recomposição deverá ser feita com graute não retrátil e a vedação da tubulação com fita hidro expansiva em volta do tubo.
- Os furos previamente indicados neste projeto, deverão ter armadura de reforço previamente executadas conforme detalhado na prancha de armação.

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	Chicana, Paredes Par 1, Par 2, Par 7 e Par 11

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

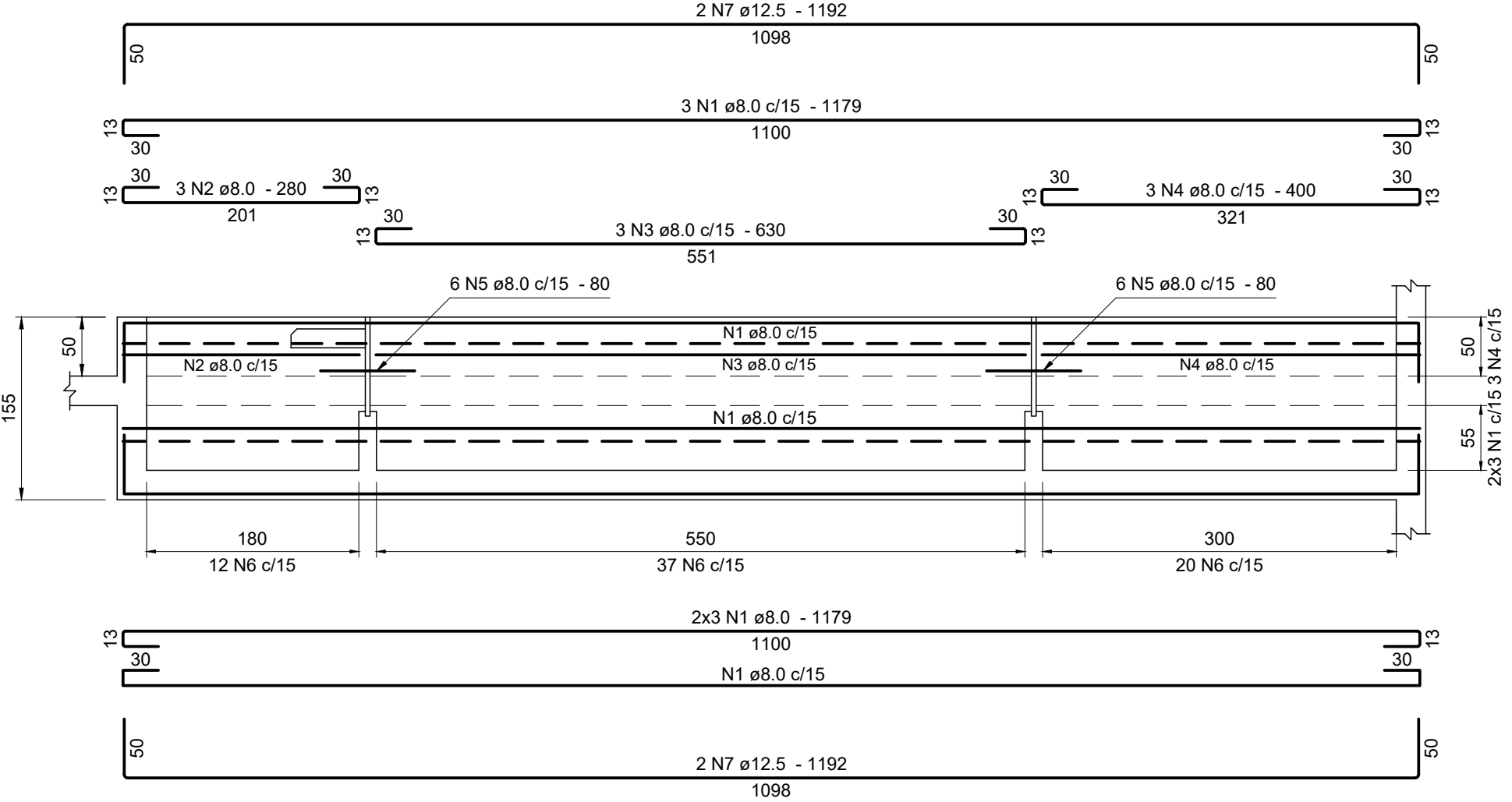
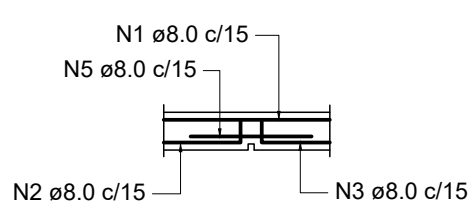
Cliente VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ARM. CHICANA E PAR. - PARTE 2

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 07	Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:50 1:12,5
Desenho Ramsés	Data da emissão 15/10/2024	Desenho N.	Rev.
Assinatura Digital	Vide Prancha 01	VM.25.2024 - C01.04/06	0

PAREDES Par 7 e Par 11

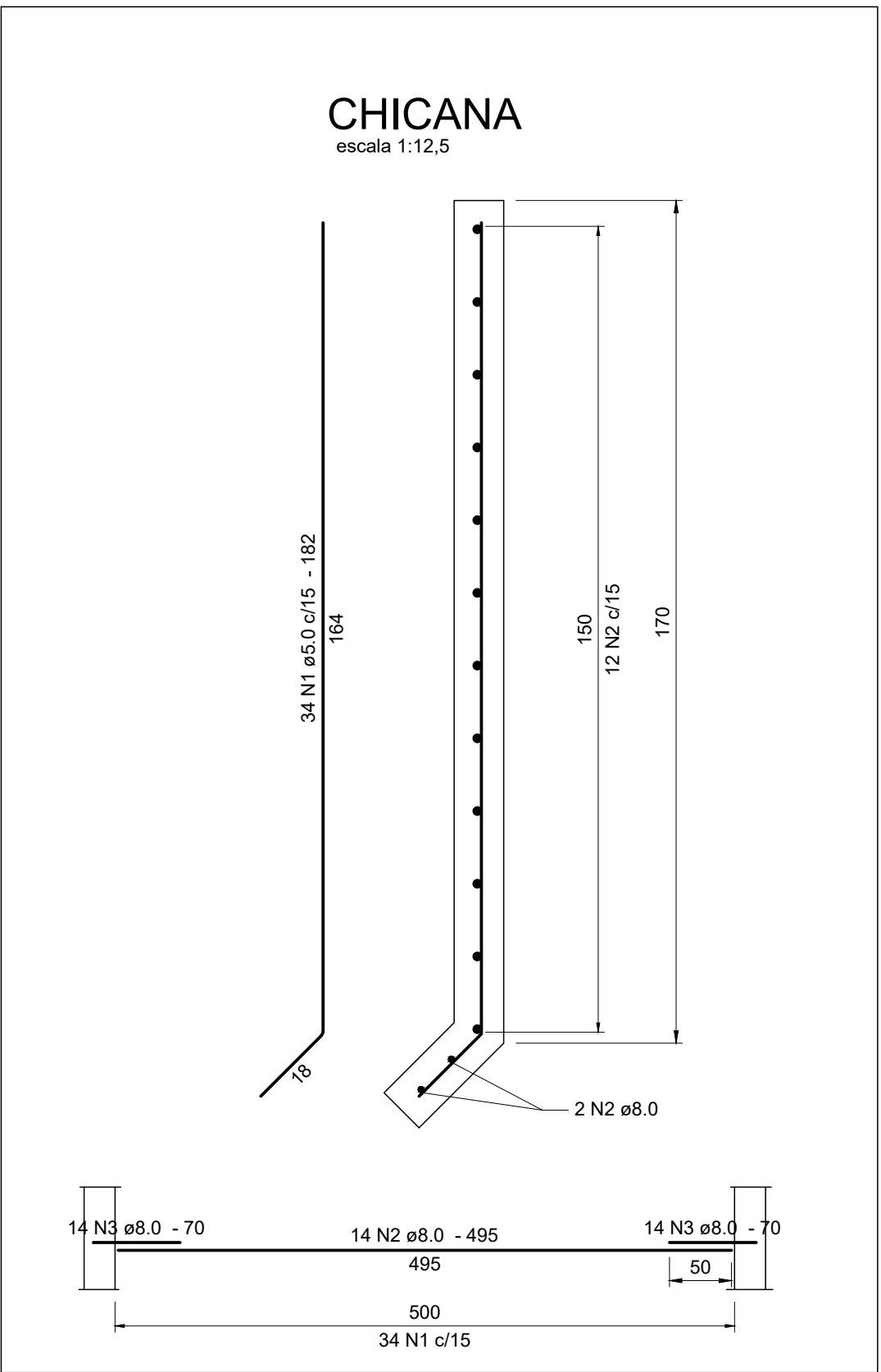
escala 1:50

DETALHE DA VALA VERTICAL

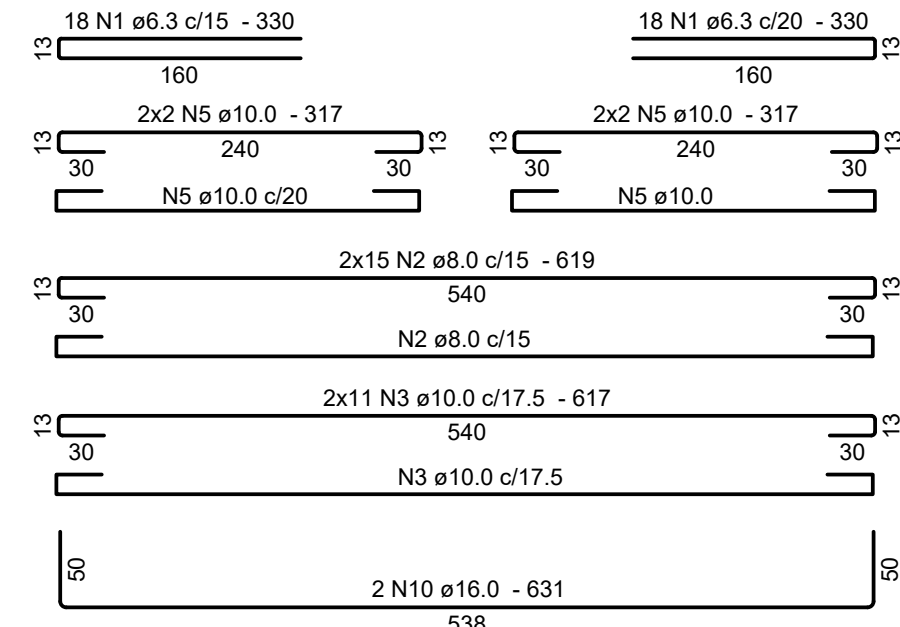


CHICANA

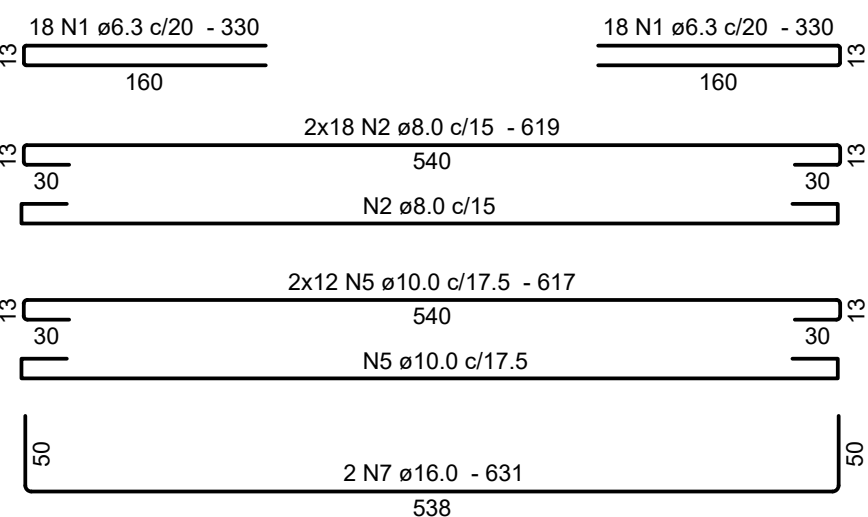
escala 1:12,5



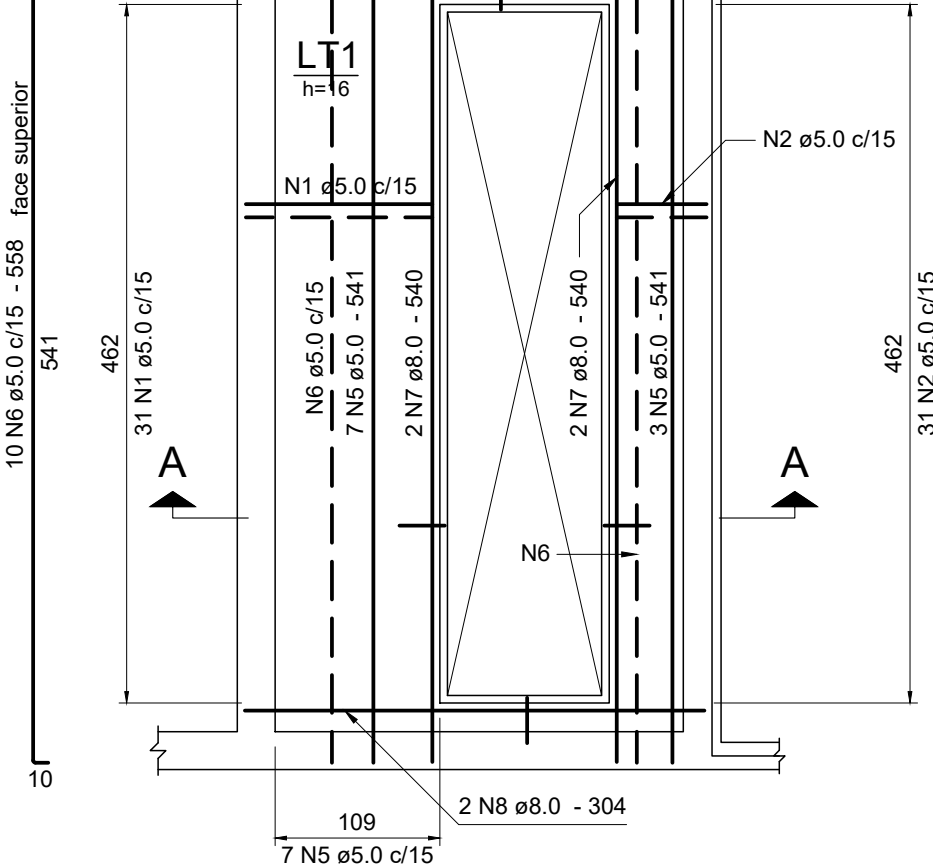
escala 1:50



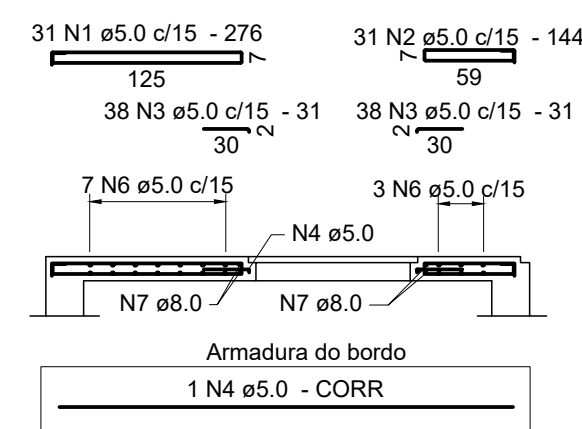
escala 1:50



escala 1:50



escala 1:50



Materials:

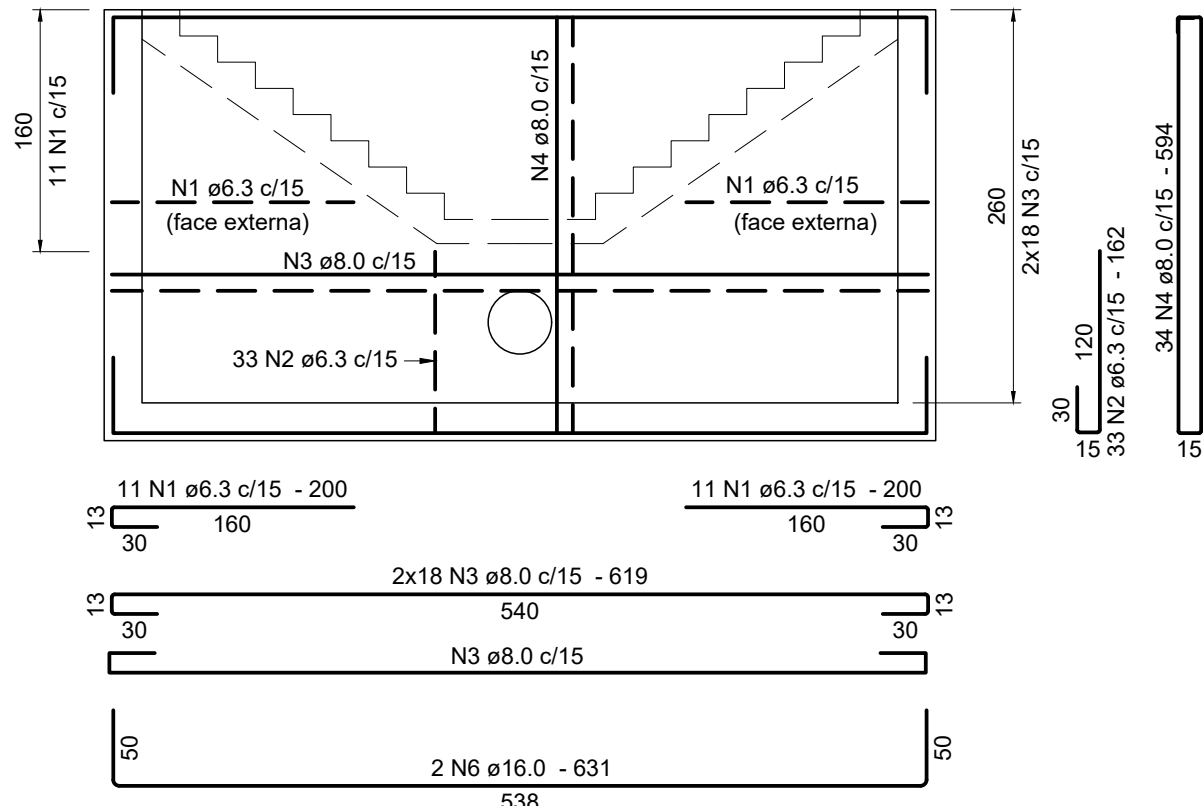
Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA IV (muito forte)
- Cobrimento nominal das armaduras : $C_n \geq 5,0$ cm

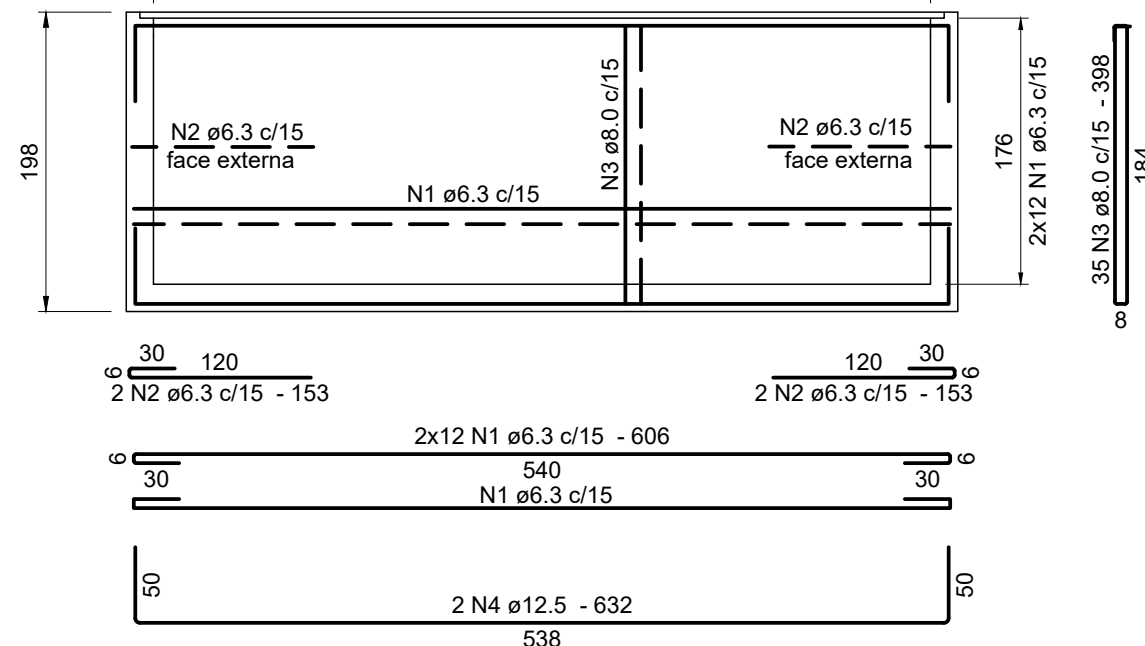
- Concreto magro sob as lajes de fundo (e=5cm)
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- Caso haja necessidade de execução de furos nas paredes já concretadas para passagem de tubulação, estes devem ser executados com equipamentos de baixo impacto, a recomposição deverá ser feita com graute não retrátil e a vedação da tubulação com fita hidro expansiva em volta do tubo.
- Os furos préviamente indicados neste projeto, deverão ter armadura de reforço previamente executadas conforme detalhado na prancha de armação.

-Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022

escala 1:50



escala 1:50



ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
LT1	CA60	1	5,0	31	276	8556
	CA60	2	5,0	31	144	4464
	CA60	3	5,0	76	31	2306
	CA60	4	5,0	1	CORR	1250
	CA60	5	5,0	10	541	5410
Par3	CA60	6	5,0	10	558	5580
	CA60	7	8,0	4	540	2160
	CA50	8	8,0	4	304	1216
	CA50	1	6,3	22	200	4400
	CA50	2	6,3	33	162	5334
Par6	CA50	3	8,0	36	619	22488
	CA50	4	8,0	34	594	20196
	CA50	5	10,0	8	140	1120
	CA50	6	16,0	4	631	2524
	CA50	1	6,3	24	606	14544
Par 4	CA50	2	6,3	4	153	612
	CA50	3	8,0	35	398	13930
	CA50	4	12,5	4	632	2528
	CA50	5	6,3	36	1180	4248
	CA50	2	8,0	30	619	18570
Par 5	CA50	10	10,0	22	617	13574
	CA50	4	10,0	30	1058	31740
	CA50	5	10,0	8	317	2536
	CA50	6	10,0	3	488	1464
	CA50	7	10,0	3	488	1344
	CA50	8	12,5	4	160	640
	CA50	9	12,5	4	175	700
	CA50	10	16,0	4	631	2524
	CA50	1	6,3	36	330	11880
Par 5	CA50	2	8,0	36	619	22284
	CA50	3	8,0	4	490	1960
	CA50	4	8,0	16	80	1280
	CA50	5	10,0	24	617	14808
	CA50	6	10,0	34	1050	35700
	CA50	7	16,0	4	631	2524

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	486.7	119.1
	8.0	1038.8	409.9
	10.0	1022.9	630.6
	12.5	38.7	37.3
	16.0	75.8	119.5
CA60	5.0	275.7	42.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	1316.4		
CA60	42.5		

LAJES	Tampa LT1
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	Paredes Par 4 a Par 6

[illegible]

Ciente	VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ARM. LAJE LT1 E PAR. - PARTE 3

Projeto Ramés		Pranchas do projeto Pranchas 01 a 07		Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)		Esc. 1:50
Desenho Ramés		Data da emissão 15/10/2024		Desenho N. VM.25.2024 - C01.05/06		Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01					

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 31
- Overall height: 22
- Top and bottom edge holes: 3 N3 $\varnothing 0,48$ (7 holes each)
- Left and right edge holes: 2 N2 $\varnothing 0,53$ (2 holes each)
- Internal vertical holes: 7 N1 $\varnothing 0,15$ (7 holes each)
- Internal horizontal holes: 7 M1 $\varnothing 0,15$ (7 holes each)
- Internal dimensions: 95 (width of the central rectangular area)
- Internal hole spacing: 31 (width of the central rectangular area)

SEÇÃO

14 N1 Ø5.0 c/15 - 39

escala 1:50

8 N3 ø6.3 c/15 - 206

91

30

30

8 N6 ø6.3 c/15 - 202

148

148

2x7 N1 ø5.0

2x10 N1 ø5.0

2x10 N1 ø5.0

N1 ø5.0

51

7

8 N4 ø6.3 c/15 - 126

8 N4 ø6.3 c/15 - 126

30

8 N2 ø6.3 c/15 - 219

163

163

30

2x33 N1 ø5.0 c/15 - 105

21

21

[illegible]

Technical drawing of a T-joint showing dimensions and material specifications:

- Top flange: 16x3 N8 ϕ 6.3 - 161
- Top flange width: 126
- Top flange thickness: 30
- Web: 6x8 N3 ϕ 5.0
- Web width: 110
- Web thickness: 126
- Web material: 34 N6 ϕ 5.0 c/15 - 133
- Joint type: Var (Variable)

Technical drawing of a three-layered plate. The drawing shows a cross-section of the plate with dimensions and material specifications. The top layer is 7 N8 $\phi 6.3$ c/15 - 161, with a thickness of 30. The middle layer is 8 N1 $\phi 5.0$, with a thickness of 16. The bottom layer is 8 N7 $\phi 6.3$, with a thickness of 16. The total thickness of the plate is 62. The length of the plate is 126. The width of the plate is 110. The drawing also shows a detail of the bottom layer with dimensions 126, 20, and 7, and material specification 7 N5 $\phi 5.0$ c/15 - 150.

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 360 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-40
- Fator água cimento <= 0,45
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA IV (muito forte)
- Cobrimento nominal das armaduras : $C_n \geq 5,0$ cm

- Recomendações:
 - Concreto magro sob as lajes de fundo (e=5cm)
 - As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
 - Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
 - Caso haja necessidade de execução de furos nas paredes já concretadas para passagem de tubulação, estes devem ser executados com equipamentos de baixo impacto, a recomposição deverá ser feita com graute não retrátil e a vedação da tubulação com fita hidro expansiva em volta do tubo.
 - Os furos previamente indicados neste projeto, deverão ter armadura de reforço previamente executadas conforme detalhado na prancha de armação.

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

escala 1:50

2 N3 ø8.0 c/15 - 341

50

245

50

2x3 N2 ø6.3 c/15 - 250

245

71

46

120

120

40

40

40

40

3 N1

3 N1

3 N1

3 N1

2 N3 ø8.0 c/15 - 341

50

245

12 N1 ø5.0 c/15 - 146

2x3 N2

[illegible]

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
B1	CA50	1	6,3	5	332	1660
	CA50	2	6,3	5	252	1260
	CA50	3	8,0	7	296	2072
Cestas	CA60	1	5,0	28	39	1092
	CA60	2	5,0	4	53	212
	CA60	3	5,0	6	48	288
Escada E1	CA60	4	6,3	8	245	1960
	CA60	1	5,0	8	187	1496
	CA60	2	5,0	16	92	1472
	CA60	3	5,0	96	76	7296
	CA60	4	5,0	16	90	1440
Escada E2	CA60	5	5,0	7	150	1050
	CA60	5	5,0	34	133	4522
	CA50	7	6,3	8	619	4952
	CA50	8	6,3	55	161	8855
	CA60	1	5,0	66	105	6930
	CA50	2	6,3	16	219	3504
	CA50	3	6,3	8	206	1648
2xPAR13_PAR14	CA50	4	6,3	16	126	2016
	CA60	1	6,3	16	202	3232
	CA60	1	5,0	24	146	3504
Par12	CA50	2	6,3	12	250	3000
	CA50	3	8,0	8	341	2728
	CA50	1	6,3	2	123	246
	CA50	2	8,0	12	334	4008
	CA50	3	8,0	2	290	580
	CA50	4	10,0	16	322	5152
	CA50	5	12,5	2	337	674
	CA50	6	12,5	4	199	796
	CA50	7	12,5	2	195	390

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	323.4	79.1
	8.0	93.9	37
	10.0	51.6	31.8
	12.5	18.6	17.9
CA60	5.0	293.1	45.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	165.8		
CA60	45.2		

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	Bancada, Base B1, Paredes Par 12 a Par 14 e Escadas

[illegible]

Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

Cliente	VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço	SISTEMA DE ESGOTOAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE ELEVATÓRIA DE ESGOTO-ARM. ESCADAS E PAR.-PARTE 4

Projeto Ramés		Pranchas do projeto Pranchas 01 a 07		Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)		Esc. 1:50 1:25	
Desenho Ramés		Data da emissão 15/10/2024		Desenho N. VM.25.2024 - C01.06/06		Rev.- 0	
Assinatura Digital		Vide Prancha 01					